

Dokumentacija poslovnega omrežja - startup11

May 31, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	3
1.1	Cilji naloge	3
1.2	Opredelitev segmentov	4
1.3	Izolacija segmentov	4
2	Naprave	4
2.1	usmerjevalnik	4
2.2	internal	4
2.3	ipv6only	4
2.4	DMZ strežniki - označi subnet	5
3	Povzetek storitev	5
4	VyOS	5
4.1	Osnovne informacije	5
4.2	Omrežni vmesniki	6
4.3	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	6
4.4	Router Advertisements (RA)	6
4.5	NTP	6
5	Nastavitve na napravah	6
5.1	Uporabniška imena	6
5.2	Splošno geslo	6
5.3	SSH	7
5.4	RDP	7
6	Upravljanje s konfiguracijami	7
6.1	Shranjevanje celotne konfiguracije	7
6.2	Nalaganje celotne konfiguracije	7
6.3	Shranjevanje seznama ukazov	7
6.4	Apliciranje seznama ukazov	7
7	DNS	8
7.1	Upstream DNS strežniki	8
7.2	Split DNS	8
7.3	AD DNS zapisi	8
7.4	Opomba o upravljanju DNS	9

8	DHCP	9
8.1	DHCPv4	9
8.2	DHCPv4 - statične mape	10
8.3	DHCPv6	10
9	NAT in preusmeritve vrat	10
9.1	Opombe in primeri	10
9.2	Podrobne tabele NAT pravil	11
9.2.1	IPv4 – NAT destination (DNAT / port forwarding)	11
9.2.2	IPv4 – NAT source (SNAT / masquerade)	11
9.2.3	IPv6 – NAT66 (NPTv6)	11
10	Firewall	12
10.1	Kratek povzetek	12
10.2	IPv4 - vhodni promet (input)	12
10.3	IPv4 - forward (posredovanje)	12
10.4	IPv6 - vhodni promet in posredovanje	12
10.5	Podrobna pravila požarnega zidu	13
10.5.1	IPv4 – Forward	13
10.5.2	IPv4 – Input	14
10.5.3	IPv4 – Output	15
10.5.4	IPv6 – Forward	15
10.5.5	IPv6 – Input	18
10.5.6	NAT (IPv4) – DNAT	18
10.5.7	NAT (IPv4) – SNAT	18
10.5.8	NAT66 (NPTv6)	19
11	WireGuard	19
11.1	Splošne informacije	19
11.2	Dostop in port	19
11.3	Upravljanje VPN uporabnikov	19
11.4	Konfiguracija in nastavitve	19
11.5	Odpravljanje težav	20
11.6	wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	20
11.6.1	Kaj počne	20
11.6.2	LDAP / AD nastavitve (osnutek)	20
11.6.3	Praktični PowerShell primeri	20
11.6.4	Podatkovna baza in pravice	21
11.6.5	Preizkusi in dnevniški pregledi	21
11.6.6	Varnostne opombe	21
12	Monitoring in SNMP	21
12.1	Komponente in porti	22
12.2	VyOS SNMP (primer)	22
12.3	Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)	22
12.4	Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)	22
12.5	Generator in snmp.yml	23
12.6	Testiranje	23

13 Active Directory (Windows Server)	23
13.1 Osnovne informacije	23
13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	24
13.3 Upravljanje uporabnikov	24
13.4 Priključitev računalnikov v domeno	24
13.4.1 Linux	24
13.4.2 Windows	25
13.5 Prijava v domeno	25
13.6 Dodatne informacije	25
13.7 Upravljanje AD DNS streznika	25
14 REST	25
14.1 Arhitektura storitve	26
14.2 Konfiguracija	26
14.3 Zagon in persistenca	26
14.4 Preverjanje delovanja	27
14.4.1 Osnovni testi	27
14.4.2 Vsebinsko pogajanje	27
14.4.3 Glavne poti	27
14.4.4 LDAP avtorizacija	28
14.4.5 TLS certifikat	28
14.4.6 GraphQL	28
14.4.7 Scriptum_kp	29
15 Raft sinhronizacija	29
15.1 Ključne datoteke	29
15.2 Kaj mora biti zagnano	29
15.3 Pregled baze	30
15.4 Preverjanje clustra	30
15.5 Testiranje sinhronizacije	30
15.6 Priporočeni potek	30
16 Pretvorba med Markdown in LaTeX	31

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).

- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1, 192.168.X.0/24)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2, 10.X.0.0/24)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3, ULA + NPTv6)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

1.3 Izolacija segmentov

Segmenti se izolirajo z naslednjimi ukrepi:

- **Layer-3 ločitev (VyOS routing + ACL)**: vsak segment ima ločen subnet in VyOS izvaja routing ter aplikacijo politik (default-deny ter strog seznam izjem).
- **VLAN/PortGroup** na hipervizorju: DMZ, INTERNAL in IPV6ONLY so v ločenih PortGroup/VLANih, management port group pa ločen in omejen.
- **Host-firewall** (vsak strežnik in vsaka delovna postaja): default-deny inbound, dovoljenje samo za nujne storitve; admin dostop omejen na internal in VPN izvore.
- **Split DNS / conditional forward**: notranji klienti uporabljajo AD DNS za 'startup11.local', zunanji resolverji pa javne strežnike — prepreči izpostavitve notranjih zapisov.
- **Monitoring in logging**: monitoring host ima izključno dovoljenje za SNMP/agent promet; centralizirano beleženje (syslog) in netflow/sflow za analizo.

2 Naprave

2.1 usmerjevalnik

sk11-vyos

2.2 internal

sk11-internal-linux sk11-internal-windows

2.3 ipv6only

sk11-ipv6only-linux sk11-ipv6only-windows

2.4 DMZ strežniki - označi subnet

Ime strežnika	IP naslov	IPv6 naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	Raft (cluster node)
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	-	DNS strežnik (lokalni) (ni v uporabi)
wireguard	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard VPN končna točka
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	SNMP / monitoring cilj
wg2	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	drugi wireguard strežnik (ni v uporabi)
AD	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	Active Directory (Domain Controller)

3 Povzetek storitev

Service	Host	Port (proto)	Public?	Notes
RDP	all internal and ipv6only + AD server	3389 (tcp)	No	RDP enabled all devices that have a GUI
SSH	all devices	22 (tcp)	only vyos	SSH service present on all devices; WAN SSH allowed only on vyos
SNMP target (VyOS)	vyos	161 (udp)	No	SNMP on VyOS; exporter scrapes this target
REST service (scriptum)	rest	8080 (tcp)	Yes	Public DNAT exists
scriptum backend	rest	4443 (tcp)	Yes	Public backend endpoint
Library API (HTTP)	rest	3000 (tcp)	No	Internal HTTP API
Library API (HTTPS)	rest	3443 (tcp)	Yes	Public HTTPS endpoint
Library API (GraphQL)	rest	32484 (tcp)	No	Internal GraphQL endpoint
DMZ DNS	dns-srv	53 (udp/tcp)	No	Internal DNS for DMZ clients
WireGuard server	wireguard	51820 (udp)	Yes	PiVPN, uses its own NAT/-masquerade
wg-portal UI	wireguard	8888 (tcp)	No	Local portal UI (internal only)
Prometheus	snmp	9090 (tcp)	No	Prometheus scrape UI/service
snmp_exporter	snmp	9116 (tcp)	No	Exporter endpoint for Prometheus
Grafana	snmp	3000 (tcp)	No	Grafana UI for dashboards
AD services (DNS/Kerberos/LDAP/etc.)	AD	53, 88, 389, 3268, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	No	Active Directory services (internal only)

4 VyOS

4.1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local

- **Uporabnik:** vyos
- **Prijava** možna izključno preko SSH ključa!!!

4.2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

4.3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

4.4 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- **eth1:** prefix 2001:1470:fffd:a9::/64 (managed flag, no-autonomous)
- **eth2:** prefix 2001:1470:fffd:aa::/64
- **eth3:** prefix fd11:11:11::/64, name-server fd11:11:11::1

Opomba o SLAAC/DHCPv6: ker je za **eth1** nastavljen **managed-flag** in **no-autonomous-flag**, odjemalci na DMZ (**eth1**) uporabljajo DHCPv6 (ni SLAAC). Nasprotno pa sta na **eth2** in **eth3** oglašena avtonomna prefixa brez **no-autonomous-flag**, to pomeni, da so na teh vmesnikih privzeto dovoljene SLAAC samokonfiguracije naslovov (razen kjer je eksplicitno dodelan statični DHCPv6 mapping).

4.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

5 Nastavitve na napravah

5.1 Uporabniška imena

Uporabniki na linux **dmz** virtualkah so vsi poimenovani **zanzan0X**, kjer je X številka virtualke (npr sk11-dmz-linux-04). Na **internal** in **ipv6only** odjemalcih je uporabnik vedno samo **zanzann**.

5.2 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

5.3 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22.

- **pavle:** AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h
- **zanzan:** AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcW0LquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL

Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

5.4 RDP

RDP je nastavljen na vseh napravah katere imajo GUI. Uporablja privzeti port 3389. Na Ubuntu ga omogočimo z `Settings > System > Remote Desktop`, in moramo potem nastaviti geslo, saj za RDP uporablja različno geslo ki je privzeto avtogenerirano.

6 Upravljanje s konfiguracijami

6.1 Shranjevanje celotne konfiguracije

Če želite shraniti celotno trenutno konfiguracijo uporabite:

```
configure
save v6.conf
exit
```

6.2 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v6.conf`), uporabite:

```
configure
load v6.conf
commit
save
exit
```

6.3 Shranjevanje seznama ukazov

Če želite shraniti konfiguracijo v ukaznem formatu:

```
show configuration commands > v6.commands
```

6.4 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v6.commands`), uporabite:

```
configure
source v6.commands
commit
save
exit
```

7 DNS

DNS resolver je nameščen neposredno na VyOS in se odjemalcem oglašuje prek DHCP kot privzeti notranji resolver. Notranji odjemalci zato najprej uporabljajo VyOS DNS, zunanje poizvedbe pa se iz VyOS posredujejo proti upstream resolverjem.

7.1 Upstream DNS strežniki

VyOS za neskupne domene posreduje poizvedbe na javne upstream strežnike.

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

VyOS posluša DNS na naslovih 10.11.0.1, 192.168.11.1, 2001:1470:fffd:aa::1, 2001:1470:fffd:a9::1 in fd11:11:11::1. Poizvedbe so sprejete le iz naslednjih omrežij: 10.11.0.0/24, 192.168.11.0/24, 2001:1470:fffd:aa::/64, 2001:1470:fffd:a9::/64 in fd11:11:11::/64.

7.2 Split DNS

Split DNS je nastavljen tako, da se poizvedbe za **startup11.local** ne pošiljajo na javne resolverje, ampak na notranji AD DNS strežnik. To pomeni:

- VyOS za domeno **startup11.local** uporablja conditional forward na AD DNS 192.168.11.201 oziroma 2001:1470:fffd:a9::201;
- AD DNS ostane avtoritativni vir za notranje zapise, predvsem za SRV zapise, ki so potrebni pri prijavi v domeno;
- vse ostale poizvedbe grejo prek upstream strežnikov iz prejšnje tabele;
- stari Linux DNS strežnik na 192.168.11.105 trenutno ni v uporabi; lokalne DNS zahteve zato gredo neposredno na notranji AD DNS server.

7.3 AD DNS zapisi

Spodnji tabeli povzemata trenutno dejansko stanje cone **startup11.local**. Prva tabela prikazuje A/AAAA zapise, druga pa ključne NS, SOA in SRV zapise za prijavo v domeno in AD storitve.

A in AAAA zapisi

Hostname	A zapis	AAAA zapis	Opombe
@	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	cono apex, AD DNS strežnik
ad	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	dodatno ime AD strežnika
dns-srv	192.168.11.105	-	legacy Linux DNS host record, trenutno ni v uporabi
DomainDnsZones	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	AD podcona
ForestDnsZones	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	AD podcona
DESKTOP-V812KCI	10.11.0.108	2001:1470:fffd:aa:bc05:4278:8907:6955	notranji odjemalec
IPV6ONLY-W1	-	fd11:11:11:0:2d54:15fc:c908:fad1	IPv6-only odjemalec

Hostname	A zapis	AAAA zapis	Opombe
new-wg	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	nov WireGuard gostitelj
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	raft vozlišče
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	raft vozlišče
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	raft vozlišče
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST / web storitev
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	monitoring gostitelj
wg	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard gostitelj
win-sgi52j8519e	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	glavni AD strežnik / DC

NS, SOA in SRV zapisi

Hostname	Type	Target / Port	Opombe
@	NS	win- sgi52j8519e.startup11.local.	cona apex name server
@	SOA	win- sgi52j8519e.startup11.local.	authority za cono
_msdcs	NS	win- sgi52j8519e.startup11.local.	AD podcona
_gc._tcp	SRV	3268 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	global catalog
_gc._tcp.Default-First-Site-Name	SRV	3268 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	site-specific AD zapis
_kerberos._tcp	SRV	88 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	Kerberos TCP
_kerberos._udp	SRV	88 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	Kerberos UDP
_ldap._tcp	SRV	389 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	LDAP
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name	SRV	389 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	site-specific AD zapis
_ldap._tcp.DomainDnsZones	SRV	389 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	AD podcona
_ldap._tcp.ForestDnsZones	SRV	389 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	AD podcona
_kpasswd._tcp	SRV	464 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	Kerberos password change
_kpasswd._udp	SRV	464 -> win- sgi52j8519e.startup11.local.	Kerberos password change

7.4 Opomba o upravljanju DNS

Ukazi za administracijo AD DNS strežnika so zbrani v ločeni datoteki **ad-dns-upravljanje.md**.

8 DHCP

8.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

8.2 DHCPv4 - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj. Konvencija je da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows strežnike.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
new_wg	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

8.3 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS. Spet je konvencija da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows naprave.

Host	DHCPv6 naslov	DUID / identifier
dmz-windows-AD	2001:1470:fffd:a9::201	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:fffd:a9::101	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:fffd:a9::102	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:fffd:a9::103	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:fffd:a9::104	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:fffd:a9::107	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:fffd:a9::106	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
new_wg	2001:1470:fffd:a9::108	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00

9 NAT in preusmeritve vrat

Namen Kratek, pregleden povzetek aktivnih NAT pravil: DNAT (port forwarding) za izbrane javne storitve, SNAT/masquerade za odhodni promet ter NAT66 (NPTv6) za IPv6-only odjemalce. Hairpin DNAT/SNAT omogoča, da notranji ali DMZ klienti dosežejo storitve preko javnega WAN naslova.

9.1 Opombe in primeri

- DNAT in pripadajoča forward pravila so omejena na specifične porte in ciljne gostitelje — ni splošnega "port forward all" vedenja.

- Hairpin (DNAT+SNAT) obstaja samo za izbrane storitve (primarno HTTP/TLS porti), tako da notranji promet, ki cilja na WAN IP, pravilno doseže DMZ gostitelje.
- SNAT (masquerade) je uporabljen izključno za odhodni promet preko `eth0`; interni in DMZ segmenti ohranjajo ločeno notranje naslavljanje.

9.2 Podrobne tabele NAT pravil

Spodaj so tabelarični izvlečki aktivnih NAT pravil (glej 'v5.10.conf' za originalne vnose).

9.2.1 IPv4 – NAT destination (DNAT / port forwarding)

Pravilo	Proto	Match (vhod)	Prevod / cilj
110	UDP	in eth0, dst port 51820	192.168.11.106:51820 (WireGuard)
130	TCP	in eth0, dst port 8080	192.168.11.104:8080 (scriptum)
135	TCP	in eth0, dst port 4443	192.168.11.104:4443 (scriptum TLS)
140	TCP	in eth0, dst port 3443	192.168.11.104:3443 (library HTTPS)
210	TCP/UDP	hairpin from internal/dmz to 88.200.24.241:8080	map to 192.168.11.104:8080 (internal hairpin)
211	TCP/UDP	hairpin from internal/dmz to 88.200.24.241:4443/3443	map to 192.168.11.104:4443/3443 (internal hairpin)

9.2.2 IPv4 – NAT source (SNAT / masquerade)

Pravilo	Tip	Match (odhod)	Prevod / opomba
100	SNAT	out eth0, src 10.11.0.0/24	translation: masquerade (internet egress)
110	SNAT	out eth0, src 192.168.11.0/24	translation: masquerade (internet egress)
120	Hairpin-SNAT	out eth1 for selected hairpin flows	translate source to 192.168.11.1 (ensure return path)
121	Hairpin-SNAT	out eth1 for selected hairpin flows	translate source to 192.168.11.1 (ensure return path)

9.2.3 IPv6 – NAT66 (NPTv6)

Pravilo	Match	Prevod / cilj
10	out eth0, src prefix fd11:11:11::/64	translation prefix 2001:1470:fffd:ab::/64 (NPTv6)

Konfiguracija v 'v5.10.conf' ostaja avtoritativna za podrobne vnose; tukaj so tabele namenjene hitremu pregledu in dokumentaciji.

10 Firewall

10.1 Kratek povzetek

- **Model:** privzeto-zavrni (default-deny) — vse povezave niso dovoljene, razen izrecno dovoljenih.
- **Kaj je dovoljeno:** odjemalci v notranji mreži (INTERNAL) in DMZ lahko dostopajo do interneta; iz interne in DMZ mreže so izrecno dovoljeni dostopi do DMZ storitev (DNS, web, monitoring, AD), WireGuard gostom so dovoljeni upravljalni dostopi; ICMP/ICMPv6 za diagnostične potrebe je omejeno, a omogočeno tam, kjer je potrebno.
- **Kaj je blokirano:** naključni vhodni promet z interneta je privzeto zavrnjen, medsegmentni dostopi so blokirani, razen če obstaja specifično pravilo (npr. upravljanje, AD, monitoring).
- **Hairpin NAT:** notranji in DMZ odjemalci lahko dosežejo javne IPv4 storitve preko hairpin DNAT/SNAT za izbrane services.
- **IPv6:** obstaja vzporedna zbirka pravil za IPv6; za IPv6-only odjemalce so posebej omogočena pravila in NAT66 (NPTv6) za izhod v internet.

10.2 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku **eth0** je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established, related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0.
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

10.3 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz **eth0** proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na **eth1**.
- Pravila 210-241 eksplicitno dovolijo dostop iz **eth2** do AD DNS/DC na 192.168.11.201 (DNS, Kerberos, LDAP, Global Catalog, SMB/RPC, dynamic RPC).

10.4 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na **eth0**), forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku **eth0**) in pravila 210-241 za dostop do AD strežnika na 2001:1470:fffd:a9::201.

10.5 Podrobna pravila požarnega zidu

Spodaj so tabelarični izvlečki pravil in NAT pravil iz 'v5.10.conf'. Tabela uporablja `longtable` za lep izpis večstranskih tabel.

10.5.1 IPv4 – Forward

Rule	Action	Description	Match
1	accept	stateful-return	state established,related
50	accept	internal-to-internet	eth2 -> eth0, src 10.11.0.0/24, all protocols
51	accept	dmz-to-internet	eth1 -> eth0, src 192.168.11.0/24, all protocols
52	accept	internal-to-dmz-icmp	eth2 -> eth1, ICMP
53	accept	dmz-to-internal-icmp	eth1 -> eth2, ICMP
110	accept	wan-to-wg0-51820	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.106:51820/udp
130	accept	wan-to-scriptum-8080	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:8080/tcp
135	accept	wan-to-scriptum-4443	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:4443/tcp
140	accept	wan-to-library-https-3443	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:3443/tcp
210	accept	internal-to-dmz-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.105:53/udp
211	accept	internal-to-dmz-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.105:53/tcp
220	accept	internal-to-wg-portal-8888	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.106:8888/tcp
230	accept	internal-to-scriptum-8080	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:8080/tcp
231	accept	internal-to-scriptum-4443	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:4443/tcp
240	accept	internal-to-library-http-3000	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:3000/tcp
241	accept	internal-to-library-https-3443	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:3443/tcp
242	accept	internal-to-library-graphql-32484	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:32484/tcp
250	accept	internal-to-grafana-3000	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:3000/tcp
251	accept	internal-to-prometheus-9090	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:9090/tcp
252	accept	internal-to-snmp-exporter-9116	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:9116/tcp
260	accept	internal-to-ad-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:53/udp
261	accept	internal-to-ad-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:53/tcp
262	accept	internal-to-ad-kerberos	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:88/tcp_udp

Rule	Action	Description	Match
263	accept	internal-to-ad-ldap	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:389/tcp_udp
264	accept	internal-to-ad-global-catalog	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:3268, 3269 / tcp
265	accept	internal-to-ad-smb-rpc-time	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp
266	accept	internal-to-ad-dynamic-rpc	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:49152-65535/tcp
310	accept	wg-host-to-dmz-mgmt	eth1 -> eth1, src 192.168.11.106, dst 192.168.11.0/24:22, 3389 / tcp
311	accept	wg-host-to-internal-mgmt	eth1 -> eth2, src 192.168.11.106, dst 10.11.0.0/24:22, 3389 / tcp
312	accept	internal-to-dmz-mgmt	eth2 -> eth1, src 10.11.0.0/24, dst 192.168.11.0/24:22, 3389 / tcp
315	accept	dmz-peers-to-scriptum-services	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104:8080, 3000, 3443, 4443, 32484 / tcp
316	accept	dmz-peers-to-dmz-dns	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.105:53/tcp_udp
317	accept	dmz-peers-to-wg-portal	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.106:8888/tcp
318	accept	dmz-peers-to-monitoring	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.107:3000, 9090, 9116 / tcp
319	accept	dmz-peers-to-ad-services	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.201:53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 / tcp_udp
320	accept	snmp-exporter-to-vyos-snmp	eth1 -> eth1, src 192.168.11.107, dst 192.168.11.1:161/udp
330	accept	wg-host-to-internal-ssh	eth1 -> eth2, src 192.168.11.106, dst 10.11.0.0/24:22/tcp

10.5.2 IPv4 – Input

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	wan-ssh-to-vyos (in eth0 dst port 22/tcp)
12	accept	ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-internal (in eth2 dst 88.200.24.241:22/tcp)
13	accept	ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz (in eth1 dst 88.200.24.241:22/tcp)
20	accept	dns-from-dmz (in eth1 dst port 53/tcp_udp)
21	accept	dns-from-internal (in eth2 dst port 53/tcp_udp)
30	accept	dhcpv4-from-dmz (in eth1 dst port 67/udp)
31	accept	dhcpv4-from-internal (in eth2 dst port 67/udp)
40	accept	snmp-to-vyos-from-monitoring (in eth1 src 192.168.11.107 dst port 161/udp)

Rule	Action	Match
41	accept	icmp-to-vyos-from-dmz (in eth1 ICMP)
42	accept	icmp-to-vyos-from-internal (in eth2 ICMP)

10.5.3 IPv4 – Output

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	state established,related
20	accept	destination 192.168.11.201:53/tcp_udp

10.5.4 IPv6 – Forward

Rule	Action	Description	Match
1	accept	stateful-return	state established,related
50	accept	internal6-to-internet	eth2 -> eth0, src 2001:1470:fffd:aa::/64, all protocols
51	accept	dmz6-to-internet	eth1 -> eth0, src 2001:1470:fffd:a9::/64, all protocols
52	accept	ipv6only-to-internet	eth3 -> eth0, src fd11:11:11::/64, all protocols
53	accept	internal6-to-dmz-icmpv6	eth2 -> eth1, ICMPv6
54	accept	dmz6-to-internal-icmpv6	eth1 -> eth2, ICMPv6
55	accept	internal6-to-ipv6only-icmpv6	eth2 -> eth3, ICMPv6
56	accept	ipv6only-to-internal6-icmpv6	eth3 -> eth2, ICMPv6
57	accept	dmz6-to-ipv6only-icmpv6	eth1 -> eth3, ICMPv6
58	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3 -> eth1, ICMPv6
110	accept	wan6-to-wg0-51820	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:51820/udp
130	accept	wan6-to-scriptum-8080	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
135	accept	wan6-to-scriptum-4443	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:4443/tcp
140	accept	wan6-to-library-https-3443	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp
210	accept	internal6-to-dmz-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/udp
211	accept	internal6-to-dmz-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp
220	accept	internal6-to-wg-portal-8888	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
230	accept	internal6-to-scriptum-8080	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
231	accept	internal6-to-scriptum-4443	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:4443/tcp
240	accept	internal6-to-library-http-3000	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3000/tcp
241	accept	internal6-to-library-https-3443	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp

Rule	Action	Description	Match
242	accept	internal6-to-library-graphql-32484	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:32484/tcp
250	accept	internal6-to-grafana-3000	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000/tcp
251	accept	internal6-to-prometheus-9090	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9090/tcp
252	accept	internal6-to-snmp-exporter-9116	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9116/tcp
260	accept	internal6-to-ad-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/udp
261	accept	internal6-to-ad-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/tcp
262	accept	internal6-to-ad-kerberos	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:88/tcp_udp
263	accept	internal6-to-ad-ldap	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:389/tcp_udp
264	accept	internal6-to-ad-global-catalog	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:3268, 3269 / tcp
265	accept	internal6-to-ad-smb-rpc-time	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp
266	accept	internal6-to-ad-dynamic-rpc	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:49152-65535/tcp
310	accept	wg-host6-to-dmz-mgmt	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
311	accept	wg-host6-to-internal-mgmt	eth1 -> eth2, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst 2001:1470:fffd:aa::/64:22, 3389 / tcp
312	accept	wg-host6-to-ipv6only-mgmt	eth1 -> eth3, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp
313	accept	internal6-to-dmz-mgmt	eth2 -> eth1, src 2001:1470:fffd:aa::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
314	accept	ipv6only-to-dmz-mgmt	eth3 -> eth1, src fd11:11:11::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
321	accept	internal6-to-ipv6only-mgmt	eth2 -> eth3, src 2001:1470:fffd:aa::/64, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp
322	accept	dmz6-to-ipv6only-mgmt	eth1 -> eth3, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp

Rule	Action	Description	Match
315	accept	dmz6-peers-to-scriptum-services	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080, 3000, 3443, 4443, 32484 / tcp
316	accept	dmz6-peers-to-dmz-dns	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp_udp
317	accept	dmz6-peers-to-wg-portal	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
318	accept	dmz6-peers-to-monitoring	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000, 9090, 9116 / tcp
319	accept	dmz6-peers-to-ad-services	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 / tcp_udp
320	accept	snmp-exporter6-to-vyos-snmp	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::107, dst 2001:1470:fffd:a9::1:161/udp
410	accept	ipv6only-to-dmz-dns-udp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/udp
411	accept	ipv6only-to-dmz-dns-tcp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp
412	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3 -> eth1, ICMPv6
420	accept	ipv6only-to-wg-portal-8888	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
430	accept	ipv6only-to-scriptum-8080	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
440	accept	ipv6only-to-library-http-3000	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3000/tcp
441	accept	ipv6only-to-library-https-3443	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp
442	accept	ipv6only-to-library-graphql-32484	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:32484/tcp
450	accept	ipv6only-to-grafana-3000	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000/tcp
451	accept	ipv6only-to-prometheus-9090	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9090/tcp
452	accept	ipv6only-to-snmp-exporter-9116	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9116/tcp
460	accept	ipv6only-to-ad-dns-udp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/udp
461	accept	ipv6only-to-ad-dns-tcp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/tcp
462	accept	ipv6only-to-ad-kerberos	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:88/tcp_udp

Rule	Action	Description	Match
463	accept	ipv6only-to-ad-ldap	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:389/tcp_udp
464	accept	ipv6only-to-ad-global-catalog	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:3268, 3269 / tcp
465	accept	ipv6only-to-ad-smb-rpc-time	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp
466	accept	ipv6only-to-ad-dynamic-rpc	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:49152- 65535/tcp

10.5.5 IPv6 – Input

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	wan6-ssh-to-vyos (in eth0 dst port 22/tcp)
11	accept	icmpv6-from-wan (in eth0 protocol icmpv6)
12	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-internal (in eth2 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)
13	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz (in eth1 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)
14	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-ipv6only (in eth3 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)
20	accept	dns6-from-dmz (in eth1 dst port 53/tcp_udp)
21	accept	dns6-from-internal (in eth2 dst port 53/tcp_udp)
22	accept	dns6-from-ipv6only (in eth3 dst port 53/tcp_udp)
30	accept	dhcpv6-server-on-dmz (in eth1 dst port 547/udp)
40	accept	icmpv6-from-dmz (in eth1 protocol icmpv6)
41	accept	icmpv6-from-internal (in eth2 protocol icmpv6)
42	accept	icmpv6-from-ipv6only (in eth3 protocol icmpv6)

10.5.6 NAT (IPv4) – DNAT

Rule	Description	Match	Translation
110	wan-to-wg0-51820-dnat	in eth0, dst port 51820/udp	192.168.11.106
130	wan-to-scriptum-8080-dnat	in eth0, dst port 8080/tcp	192.168.11.104
135	wan-to-scriptum-4443-dnat	in eth0, dst port 4443/tcp	192.168.11.104
140	wan-to-library-https-3443-dnat	in eth0, dst port 3443/tcp	192.168.11.104
210	hairpin-internal-to-public-services-dnat	in eth2, dst 88.200.24.241:8080,4443,3443/tcp	192.168.11.104
211	hairpin-dmz-to-public-services-dnat	in eth1, dst 88.200.24.241:8080,4443,3443/tcp	192.168.11.104

10.5.7 NAT (IPv4) – SNAT

Rule	Description	Match	Translation
100	snat-internal-to-internet	out eth0, src 10.11.0.0/24	masquerade
110	snat-dmz-to-internet	out eth0, src 192.168.11.0/24	masquerade
120	hairpin-internal-to-public-snat	out eth1, src 10.11.0.0/24, dst 192.168.11.104	192.168.11.1
121	hairpin-dmz-to-public-snat	out eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104	192.168.11.1

10.5.8 NAT66 (NPTv6)

Rule	Description	Match	Translation
10	nat66-ipv6only-to-internet	out eth0, src fd11:11:11::/64	2001:1470:fffd:ab::/64

11 WireGuard

11.1 Splošne informacije

WireGuard VPN teče na napravi z notranjim naslovom 192.168.11.106 v DMZ omrežju. Strežnik je bil postavljen z **pivpn** skripto. Lahko z konfiguracijami upravljamo z PiVPN ali preko **wg-portal** vmesnika.

11.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmerjen z DNAT na 192.168.11.106)
- **Storitev:** aktivna in dostopna iz javnega interneta prek obstoječe NAT nastavitve

11.3 Upravljanje VPN uporabnikov

Upravljanje ostaja preko **pivpn** skripte. Najpogostejši ukazi:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Generiranje/izpis QR kode za peer
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

11.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete lokacije in nastavitve (trenutna postavitev):

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/`
- VPN subnet v našem sistemu: 10.4.103.0/24

11.5 Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave pri povezovanju ali dostopnosti, preverite:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav in statistik
wg show

# Ponovni zagon vmesnika (ko je potrebno)
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

11.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard peer konfiguracij, vključno z upravljanjem dovoljenj in samopostrežnim generiranjem konfiguracij za uporabnike. V našem okolju wg-portal teče kot upravni vmesnik nad obstoječo PiVPN postavitvijo in je dostopen na <http://192.168.11.106:8888> (če je nameščen na istem DMZ gostitelju).

11.6.1 Kaj počne

- Omogoča ustvarjanje in upravljanje peer konfiguracij ter izdajanje QR kod za uporabnike.
- Povezuje se na Active Directory za preverjanje uporabnikov in določanje administratorskih pravic preko članstev v AD skupinah.
- Upravni vmesnik ne nadomešča same PiVPN postavitve; deluje kot nadgradnja/upravljanje nad obstoječim strežnikom.

11.6.2 LDAP / AD nastavitve (osnutek)

Za povezavo z AD je običajno potrebno konfigurirati bind uporabnika, base DN in filtre. Primerne nastavitve v `wgportal.yaml`:

- **LDAP URL:** `ldap://192.168.11.201:389` (ali `ldaps://...` z ustreznimi certifikati)
- **Bind DN:** `CN=wgportal_bind,OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local`
- **Bind password:** (varno shranjen v konfiguraciji ali vault)
- **User search base:** `OU=Users,DC=startup11,DC=local`
- **User filter:** `(!(sAMAccountName=%s)(userPrincipalName=%s))` — poišče uporabnika po `sAMAccountName` ali `UPN`
- **Group(s) za admins:** merilo, npr. `cn=Admin,OU=Groups,DC=startup11,DC=local`

11.6.3 Praktični PowerShell primeri

Spodaj so osnovni primeri za ustvarjanje bind uporabnika in dodajanje v administratorsko skupino v AD:

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind \
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force) \
  -Enabled $true -Path 'OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local'
```

```
# Dodeli geslo/izmena obvezna glede na politiko
Set-ADAccountPassword -Identity wgportal_bind -Reset -NewPassword \
  (ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force)

# Dodaj bind account v administratorsko skupino za aplikacijo (po potrebi)
Add-ADGroupMember -Identity 'Admin' -Members 'wgportal_bind'
```

11.6.4 Podatkovna baza in pravice

wg-portal je nameščen na lokaciji `/opt/wg-portal/`. Privzeta shramba je SQLite podatkovna baza na `data/sqlite.db`. Moramo dobro poskrbeti da proces ki poganja **wg-portal** ima aдекватne pravice. V praksi smo morali ustvariti sistemskega uporabnika **wgportal** in nastaviti tega uporabnika kot lastnika vseh datotek v `/opt/wg-portal`, saj so sicer nastajale napake s pravicami ob zagonu aplikacije. Spodaj so primeri ukazov, ki smo jih uporabili (izvedite kot **root** ali z **sudo**):

```
# Ustvari sistemskega uporabnika brez prijave in z domaco mapo na /opt/wg-portal
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin --home-dir /opt/wg-portal wgportal

# Nastavi lastnistvo in varne pravice za podatkovno mapo
chown -R wgportal:wgportal /opt/wg-portal
chmod -R 750 /opt/wg-portal
```

11.6.5 Preizkusi in dnevniški pregledi

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem **ldapsearch** ali z uporabo PowerShell **Get-ADUser** za preverjanje bind/a in iskanja.
- Preverite dnevniške zapise aplikacije za napake pri bindanju ali pomanjkanju pravic.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij ali niso v pravih skupinah, preverite filtre v `wgportal.yaml` in članstva v AD.

11.6.6 Varnostne opombe

- Shrani bind geslo varno (uporabi secrets manager ali datoteko z omejenimi pravicami).
- Če omogočite LDAP preko TLS (LDAPS), poskrbite za verodostojne certifikate in ustrezne revizijske postopke.
- Redno preverjajte dnevnike in omejite dostop do upravnega vmesnika z dodatnimi omejitvami (npr. firewall, reverse proxy z avtentikacijo).

12 Monitoring in SNMP

Za spremljanje metrik v DMZ uporabljamo preprost monitoring stack: Prometheus (scrape in shranjevanje), **snmp_exporter** (pretvornik SNMP→Prometheus) in Grafana (vizualizacija). **snmp_exporter** pobira metrike z naprave VyOS prek SNMP v2c in jih izpostavi na svojem HTTP vmesniku, ki ga nato pobira Prometheus.

12.1 Komponente in porti

- **snmp_exporter**: 192.168.11.107:9116 (TCP) - endpoint exporterja, npr.
`http://192.168.11.107:9116/snmp`
- **Prometheus**: 192.168.11.107:9090 (TCP) - scrape cilj in uporabniški vmesnik
- **Grafana**: 192.168.11.107:3000 (TCP) - nadzorne plošče in vizualizacija
- **VyOS SNMP**: 192.168.11.1:161 (UDP) - SNMP agent na usmerjevalniku (v2c community)

12.2 VyOS SNMP (primer)

Omogočite SNMP na VyOS in ga vežite na DMZ naslov:

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'pd43760@student.uni-lj.si'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
set service snmp location 'FRI'
commit
save
```

12.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)

Namestite to na monitoring gostitelja (192.168.11.107) in prilagodite poti/volumne po potrebi.

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

12.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)

Dodajte 'scrape' nalogo, da Prometheus pobira metrike od exporterja (če ne uporabljate Docker Compose DNS, zamenjajte 'snmp_exporter:9116' z '192.168.11.107:9116'):

```

scrape_configs:
- job_name: 'snmp'
  static_configs:
    - targets: ['192.168.11.1']
  metrics_path: /snmp
  params:
    module: [vyos]
    auth: [vyos_auth]
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: 192.168.11.107:9116

```

12.5 Generator in snmp.yml

Uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml' za VyOS. Postopek v grobem:

- Naredite 'generator.yml' z 'auth' sekcijo (community 'startup11') in modulom 'vyos', ki naredi 'walk' za '1.3.6.1.2.1.1.3' (sysUpTime), '1.3.6.1.2.1.2' (ifTable) in '1.3.6.1.2.1.31.1.1' (ifXTable).
- Zaženite generator (kot container ali binarko) in dobljeni 'snmp.yml' kopirajte na exporter gostitelja v '/etc/snmp_exporter/snmp.yml'.

12.6 Testiranje

```

curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0

```

13 Active Directory (Windows Server)

13.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "ImePriimek" '
    -GivenName Ime '
    -Surname Priimek '
    -SamAccountName imepriimek '
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '
    -Enabled $true '
    -AccountPassword $password '
    -PassThru
```

13.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

13.4 Priklučitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene **startup11.local**, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

13.4.1 Linux

Pri novjših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: **startup11.local**.
3. Za pridružitve uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```


Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

13.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).
4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitvev domeni.
7. Kot ime domene vnesite **startup11.local**.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

13.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno **startup11.local**. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** **startup11\ime** (npr. **startup11\jdoe**)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

13.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: **startup11\Administrator** z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13.7 Upravljanje AD DNS streznika

Ukazi za upravljanje AD DNS streznika so premaknjeni v ločeno datoteko **ad-dns-upravljanje.md**. V tej dokumentaciji ostaja samo kratek povzetek: AD DNS je avtoritativen za **startup11.local** in vrača notranje A/AAAA/SRV zapise za prijavo v domeno in povezane storitve.

14 REST

V tej točki je opisana storitev **library-api**, ki teče na gostitelju **sk11-dmz-linux-04** pod uporabnikom **zanzan04**. V istem okolju obstaja še projekt **Scriptum_kp**, vendar ta dokument obravnava samo **library-api**. Za **Scriptum_kp** velja ločena dokumentacija projekta na https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

14.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,
- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

14.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```
DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local
```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;
- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

14.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```
docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
```

```
-p 3443:3443 \  
-e SERVER_HOST=0.0.0.0 \  
-e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \  
-e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \  
-v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \  
-v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \  
library-api-rest:latest
```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- `restart unless-stopped` za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij `/app/data` za SQLite bazo,
- direktorij `/app/certs` za TLS certifikate.

14.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

14.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors  
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors  
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

14.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors  
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors  
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

14.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors  
GET    /authors/:id  
GET    /authors/:id/books  
POST   /authors  
PUT    /authors/:id  
DELETE /authors/:id  
  
GET    /books  
GET    /books/:id  
POST   /books  
PUT    /books/:id  
PATCH /books/:id/availability  
DELETE /books/:id
```

14.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo **librarian** ali **admin**,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine **Admin**, konfigurirane prek **AD_ADMIN_GROUP_DN**.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -u username:password \
  -d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
  -u username:password
```

14.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
  | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

14.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```

$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{ query = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '
  -Method Post '
  -Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
  -Body $body

```

14.4.7 Scriptum_kp

Projekt **Scriptum_kp** teče ločeno na naslovih 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080. Uporablja MongoDB uporabnike in ne LDAP uporabnikov.

15 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč **etcd** na treh vozliščih 192.168.11.101, 192.168.11.102 in 192.168.11.103. Aplikacija uporablja **etcd** za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko **library-ha.db**. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v **etcd** objavi pod ključem **sync:<tip>:<id>**. Ostale instance te ključke preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

15.1 Ključne datoteke

- **raft-api-integration.js** — glavna REST implementacija z integracijo v **etcd**.
- **sync-watcher.js** — watcher za **sync:** ključke in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- **query-ha-db.js** — hiter pregled vsebine **library-ha.db**.
- **create-author.js** — lokalni testni zapis prek REST.
- **manual-replicate.js** — ročna objava testa replike v **etcd**.
- **test-graphql.js** — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

15.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- **etcd** cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat 2379 in 2380,
- lokalna baza **library-ha.db** na vsaki instanci.

15.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

15.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

Oddaljen pregled na node1:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379"
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl endpoint status --cluster -w table"
```

15.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

15.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.

16 Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```